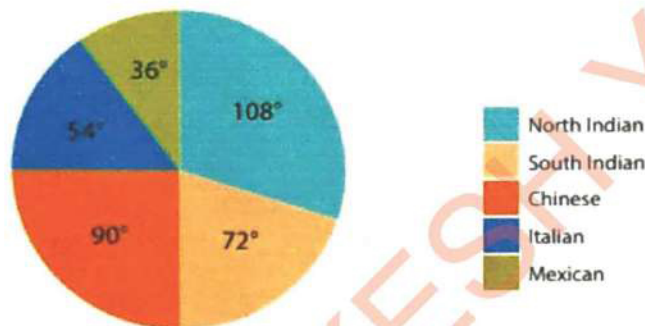


DATA INTERPRETATION

Pie-diagram/Pie-chart

Definitions:- A pie-diagram or a pie-chart is a pictorial representation of the numerical data by non-intersecting adjacent sectors of the circle such that area of the each sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector.

परिभाषाएँ :- एक पाई-आरेख या पाई-चार्ट वृत्त के आसन्न क्षेत्रों को गैर-प्रतिच्छेदित करके संख्यात्मक डेटा का एक सचित्र प्रतिनिधित्व है, जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्र क्षेत्र द्वारा दर्शाए गए डेटा के परिमाण के समानुपाती होता है।



Exa:-

$$\text{English} - 30\% \times 360^\circ = 108^\circ$$

$$\text{Hindi} - 70\% \times 360^\circ = 252^\circ$$

$$\begin{aligned} 100\% &\longrightarrow 360^\circ \\ 1\% &\longrightarrow \frac{360}{100} = 3.6^\circ \end{aligned}$$



Exq:- एक कक्षा में SSC के छात्र हैं।

$$\text{Bio} - 20 \times 2 = 40$$

$$\text{Phy.} - 10 \times 2 = 20$$

$$\text{Che.} - 5 \times 2 = 10$$

$$\text{Hin.} - 15 \times 2 = 30$$

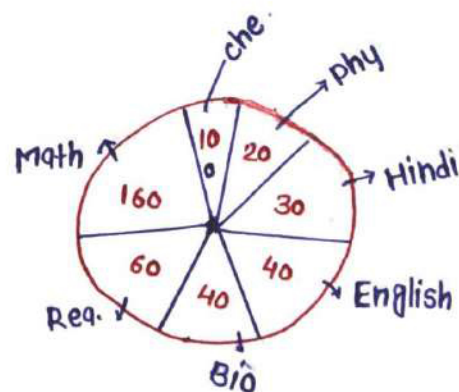
$$\text{Math} - 80 \times 2 = 160$$

$$\text{Eng.} - 20 \times 2 = 40$$

$$\text{Req.} - 30 \times 2 = 60$$

$$180 \text{ Student} \longrightarrow 360^\circ$$

$$1 \text{ Student} \longrightarrow \frac{360^\circ}{180} = 2^\circ$$



1. The number of students in a hostel speaking different language is given below. Present the data in a pie-chart./एक हॉस्टल में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है। डेटा को पाई-चार्ट में प्रस्तुत करें।

Language	Hindi	English	Marathi	Tamil	Banali	Total
Number of student	40	12	9	7	4	72

$$\text{Total No. of Student} = 72 \longrightarrow 360^\circ$$

$$\text{Unit} \longrightarrow \frac{360}{72} = \frac{180}{36} = 5^\circ$$

$$\text{Hindi} - 40 \times 5 = 200$$

$$\text{English} - 12 \times 5 = 60$$

$$\text{Marathi} - 9 \times 5 = 45$$

$$\text{Tamil} - 7 \times 5 = 35$$

$$\text{Bangali} - 4 \times 5 = 20$$

2. In the month of July 2004, a house holder spent his monthly salary amounting to Rs. 7200 on different items as given below. Represent the information in the form of a pie-chart./जुलाई 2004 के महीने में, एक गृहस्वामी ने अपना मासिक वेतन रु. 7200 नीचे दिए अनुसार विभिन्न मदों पर खर्च कीये। दिए गए जानकारी को पाई-चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें।

Items	Clothing	Food	House Rent	Education	Miscellaneous
Amount spent (in Rs.)	600	1200	1200	400	1000

$$7200 \text{ रु} \longrightarrow 360^\circ$$

$$1 \text{ रु} \longrightarrow \frac{360^\circ}{7200} = \frac{1}{20}^\circ$$

$$\text{Clothing} = \frac{600}{20} = 30$$

$$\text{Food} = 1200/20 = 60$$

$$\text{House Rent} = 1200/20 = 60$$

$$\text{Education} = 400/20 = 20$$

$$\text{Miscellaneous} = 1000/20 = 50$$

3. The number of students admitted in different faculties of a college are given below. Draw the pie chart to represent the above information.

एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रवेशित छात्रों की संख्या नीचे दी गई है। उपरोक्त जानकारी को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाएं।

Faculty	Science	Arts	Commerce	Law	Education	Total
No. of students	1000	1200	650	450	300	3600

$$3600 \text{ unit} \longrightarrow 360^\circ$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{360}{3600} = \frac{1}{10}$$

$$\text{Science} = 1000 \times \frac{1}{10} = 100$$

$$\text{Arts} = 1200 \times \frac{1}{10} = 120$$

$$\text{Commerce} = 650 \times \frac{1}{10} = 65$$

$$\text{LW} = 450 \times \frac{1}{10} = 45$$

$$\text{Education} = 300 \times \frac{1}{10} = 30$$

4. The following data relates to the cost of construction of a house in Delhi. Draw a pie-diagram to represent the above data./निम्नलिखित डेटा दिल्ली में एक घर के निर्माण की लागत से संबंधित है। उपरोक्त डेटा को दर्शाने के लिए एक पाई-आरेख बनाएं।

Items	Cement	Steel	Bricks	Timber	Labour	Miscellaneous
Expenditure	30%	10%	10%	15%	25%	10%

$$100\% \longrightarrow 360^\circ$$

$$1\% \longrightarrow \frac{360}{100} = 3.6^\circ$$

$$\text{Cement} = 30\% \times 3.6 = 108$$

$$\text{Steel} = 10 \times 3.6 = 36$$

$$\text{Bricks} = 10 \times 3.6 = 36$$

$$\text{Timber} = 15 \times 3.6 = \frac{540}{10} = 54$$

$$\text{Labour} = 25 \times 3.6 = 90$$

$$\text{Miscellaneous} = 10\% \times 3.6 = 36$$

5. Study the given pie chart and answer the question that follows.

दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

The population of village D in 2020 was 10500. What was the population of village A in 2020? Total population of these six villages is 100%.

2020 में D की जनसंख्या 10500 थी। 2020 में गाँव A की जनसंख्या कितनी थी? इन छह गांवों की कुल आबादी 100 फीसदी है।

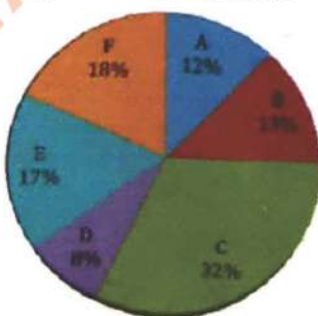
(a) 7,875

☒ (b) 15,750

(c) 17,550

(d) 15,570

Population of Six Villages in 2020



$$\text{Total population} = 100\%$$

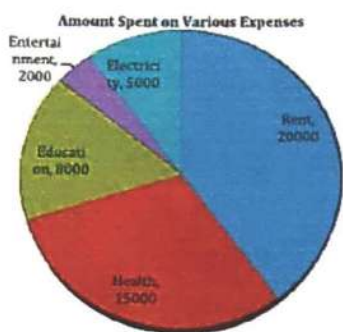
$$\Rightarrow \text{D की जनसंख्या} = 18\% \longrightarrow 10500$$

$$1\% \longrightarrow \frac{10500}{18}$$

$$\text{A की जनसंख्या} = 12\% \longrightarrow = \frac{10500}{18} \times 12$$

$$= 15750 \text{ Ans}$$

6. What is the central angle corresponding to the sector indicating the expenses incurred on Health? / स्वास्थ्य पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है?
- (a) 108° (b) 54° (c) 72° (d) 110°



$$5000 + 20000 + 15000 + 8000 + 2000 = 50,000$$

$$50,000 \text{ unit} \longrightarrow 360^\circ$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{360^\circ}{50,000}$$

$$\begin{aligned} \text{Health} = 15000 \text{ unit} &\longrightarrow \frac{360^\circ}{50,000} \times 15,000 \\ &= 108^\circ \text{ Ans} \end{aligned}$$

7. The following pie chart shows the different coloured dresses worn by 60 students in a college party. Study the pie chart and answer the question that follows.

निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के पोशाक दिखाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

The degrees (central angle) for the blue coloured dress (sector which represents 40%) is.

नीले रंग की पोशाक (सेक्टर जो 40% का प्रतिनिधित्व करता है) के लिए डिग्री (केंद्रीय कोण है।)

- (a) 120° (b) 144° (c) 180° (d) 60°



$$(10\% + 40\% + 30\% + 20\% + 10\%) = 100\%$$

$$100\% \longrightarrow 360^\circ$$

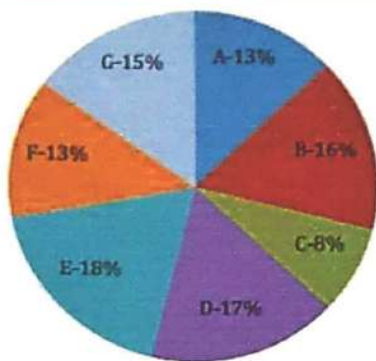
$$1\% \longrightarrow \frac{360^\circ}{100} = 3.6^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{नीला रंग} - 40\% &\longrightarrow 3.6^\circ \times 40 \\ &= 144^\circ \text{ Ans} \end{aligned}$$

8. The chart shown the population of seven districts of national capital territory of Delhi. चार्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सात जिलों की जनसंख्या दिखाई गई है।

If the total population of the seven districts is 150 crore, find the total population of A and D. / यदि सात जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है, तो A और D की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 46 Crore (b) 45 Crore (c) 42 Crore (d) 40 Crore



$$(15\% + 13\% + 16\% + 8\% + 17\% + 18\% + 13\%) = 100\%$$

$$100\% \longrightarrow 150$$

$$1\% \longrightarrow \frac{150}{100} = \frac{3}{2} \text{ करोड}$$

$$30\% \longrightarrow \frac{3}{2} \times 30 = 45 \text{ करोड Ans}$$

9. The given pie-chart shown the marks scored by a student in different skills in an examination: mathematician ability, verbal ability, reasoning, coding and puzzle solving. The value are given in degrees./दिए गए पाई-चार्ट में एक परीक्षा में विभिन्न कौशलों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक दिखाए गए हैं, गणितीय क्षमता, मौखिक क्षमता, रीजनिंग, कोडिंग और पहेली सुलझाना। मान डिग्री में दिए गए हैं,

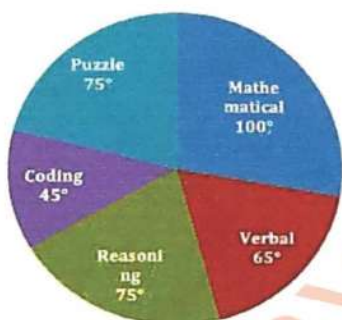
Answer the following question. If total marks were 3000, then what would be the marks in reasoning ?/निम्नलिखित पश्न का उत्तर दें। यदि कुल अंक 3000 थे, तो रीजनिंग में कितने अंक होंगे?

(a) 625

(b) 833

(c) 541

(d) 375



$$(75^\circ + 100^\circ + 65^\circ + 75^\circ + 45^\circ) = 360^\circ$$

$$360^\circ \longrightarrow 3000 \text{ अंक}$$

$$1^\circ \longrightarrow \frac{3000}{360^\circ}$$

$$\text{रीजनिंग} = 75^\circ \longrightarrow \frac{3000}{360^\circ} \times 75^\circ = 625 \text{ Ans}$$

10. The following pie chart represents the percentage distribution of girls in five girl's colleges A, B, C, D and E. The total number of girls in all the five colleges is 2,500. निम्नलिखित पाई-चार्ट पांच लड़कियों के कॉलेजों A, B, C, D और E में लड़कियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। सभी पांच कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या 2,500 है।

What is the average number of girls in the colleges C and E ?

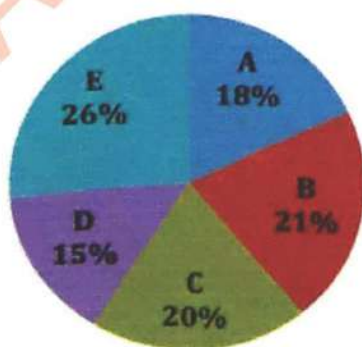
कॉलेज C और E में लड़कियों की औसत संख्या क्या है?

(a) 650

(b) 575

(c) 500

(d) 700



$$(26\% + 18\% + 21\% + 20\% + 15\%) = 100\%$$

$$100\% \longrightarrow 2500$$

$$1\% \longrightarrow \frac{2500}{100}$$

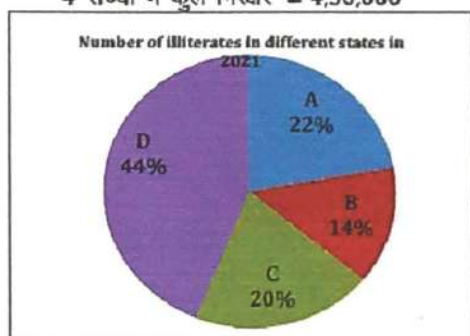
$$\frac{C+E}{2} = \frac{26+20}{2} = 23 \longrightarrow 25 \times 23 = 575 \text{ Ans}$$

11. The following graph shows the number of illiterates in different states of a country in the year 2021./निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 2021 में एक देश के विभिन्न राज्यों में निरक्षरों की संख्या को दर्शाता है।

What is the percentage of the total number of illiterates in A, B and C to the illiterates of D in 2021 ?/2021 में A, B और C में निरक्षरों की कुल संख्या का D में निरक्षरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है?

- (a) 126.78% (b) 150.57% (c) 110.24% (d) 127.27%

Total illiterates in 4 states = 4,50,000
4 राज्यों में कुल निरक्षर = 4,50,000



$$(A+B+C) : D$$

$$(22+14+20) : 44$$

$$56 : 44$$

$$14 : 11$$

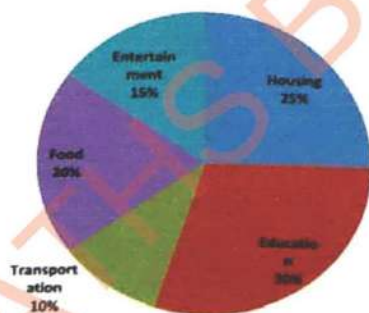
$$\frac{A+B+C}{D} = \frac{14}{11} \times 100\%$$

$$= 127.27\%$$

12. The distribution of monthly expenditure of Ramesh on various items is shown in the following pie chart./विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का वितरण निम्नलिखित पाई-चार्ट में दिखाया गया है।

If the monthly income of Ramesh is Rs. 45,000, then find his total monthly expenditure (in Rs.) on housing and transportation./यदि रमेश की मासिक आय 45,000 रुपये है, तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 15,750 (b) 16,800 (c) 13,500 (d) 11,250



$$(15\% + 25\% + 30\% + 10\% + 20\%) = 100\%$$

$$100\% \longrightarrow 45000$$

$$1\% \longrightarrow \frac{45000}{100} = 450$$

$$\text{आवास + परिवहन} = 35\% \longrightarrow 450 \times 35$$

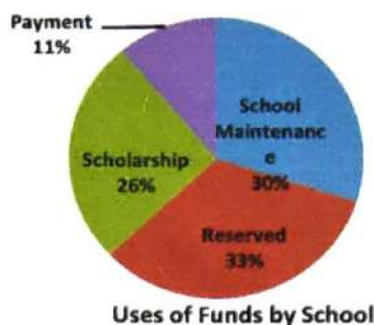
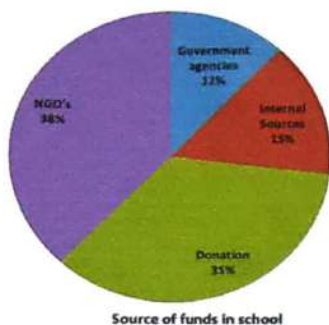
$$= 15750 \text{ रु}$$

13. Study the given pie-chart carefully and answer the following question. What amount (in Rs.) of the fund is acquired by the school from internal sources ?

दिए गए पाई-चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि (रुपये में) अर्जित की जाती है?

The entire fund that school gets from different sources is equal to Rs. 10 lakh
स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड रुपये 10 लाख के बराबर है।

- (a) 1,45,000 (b) 1,60,000 (c) 1,32,000 (d) 1,50,000



Total Source of Funds = 100% $\longrightarrow$ 10 लाख

1% $\longrightarrow$ $\frac{10 \text{ लाख}}{100}$

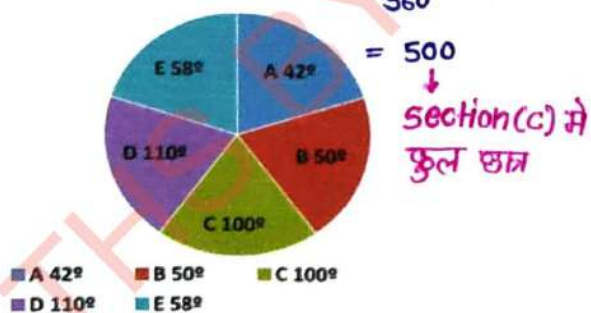
Internal source से प्राप्त फंड 15% $\longrightarrow \frac{10 \text{ लाख}}{100} \times 15\%$
 $= 1,50,000$ Ans

14. The following pie charts show the data of the number of appeared and passed students of class 12 in sections A, B, C, D and E. / निम्नलिखित पाई-चार्ट कक्षा 12 के अनुभाग A, B, C, D और E में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डाटा दिखाते हैं।

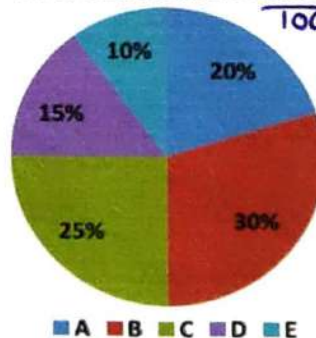
How many students failed in section C? / कक्षा C में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए?

- (a) 250 (b) 300 (c) 200 (d) 400

Appeared students = $\frac{1800}{360} \times 100\%$



Passed students = $\frac{800}{100} \times 25 = 200$ student



Total Student in section (C) - Pass in section (C) = Fail in section (C)

500 - 200 = 300 Ans

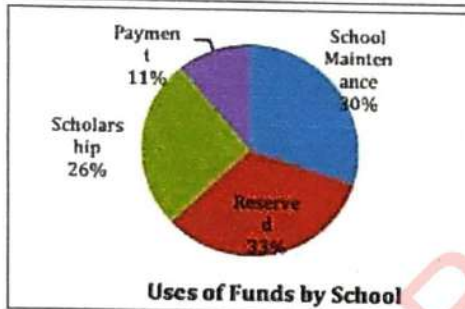
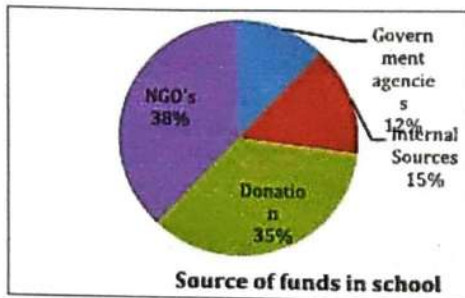
15. Study the given pie-chart carefully and answer the following question. What is the total amount (in Rs.) used by the school for the payment ?

दिए गए पाई-चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। भुगतान के लिए स्कूल द्वारा उपयोग की गई कुल राशि (रुपये में) क्या है?

The entire fund that school gets from different sources is equal to Rs. 10 lakh

स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड रुपये 10 लाख के बराबर है।

- (a) 1,10,000 (b) 2,10,000 (c) 1,20,000 (d) 3,10,000



विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फंड = 100% $\rightarrow$ 10 लाख

1% $\rightarrow$ $\frac{10 \text{ लाख}}{100}$

Payment के लिए किया गया खर्च = 11% $\rightarrow$ $\frac{10 \text{ लाख}}{100} \times 11$

= 1,10,000

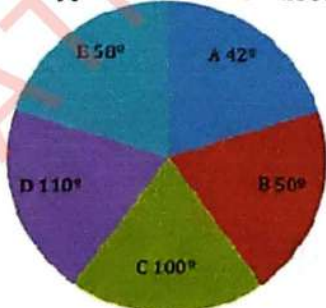
Ans

16. The following pie charts show the data of the number of appeared and passed students of class 12 in sections A, B, C, D and E. निम्नलिखित पाई-चार्ट कक्षा 12 के अनुसार A, B, C, D और E में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डाटा दिखाते हैं।

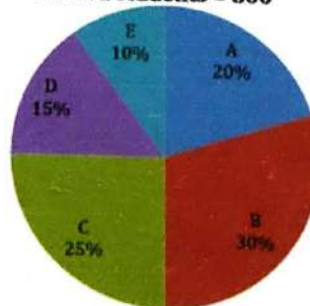
Find the difference between the number of students who appeared for the exam in sections A and B. अनुभाग A और B में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 (b) 60 (c) 50 (d) 40

Appeared students = 1800



Passed students = 800



option से option (d) = 40
प्रकृतात ऐसी संख्या है जो 8 का multiple है।

$360^\circ \rightarrow 1800$

$1^\circ \rightarrow \frac{1800}{360}$

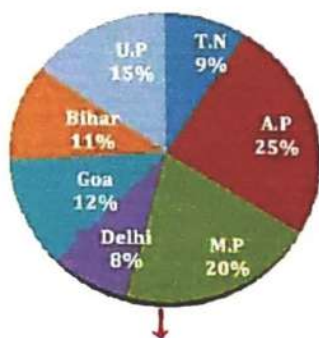
$(A-B) = 8^\circ \rightarrow \frac{1800}{360} \times 8 = 40$

17. Study the given data and answer the question that follows. Data regarding population of different states in the years 2015 is shown in the pie-chart and table.

दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से संबंधित डेटा पाई-चार्ट और तालिका में दिखाया गया है।

If the total population of the given states is 3,15,000, then what was the total number of illiterate people in Goa and M.P.?/यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 है, तो गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी थी?

- (a) 1,20,500 (b) 81,900 (c) 90,870 (d) 65,520



States	Sex and Literacy-wise Population Ratio			
	Sex		Literacy	
	M	F	Literate	Illiterate
A.P.	5	3	2	7
M.P.	3	1	1	4
Delhi	2	3	2	1
Goa	3	5	3	2
Bihar	3	4	4	1
U.P.	3	2	7	2
T.N.	3	4	9	4

$$100\% \longrightarrow 3,15,000 \text{ रु}$$

$$1\% \longrightarrow \frac{3,15,000}{100} = 3150$$

गोवा की जनसंख्या में निरक्षर

$$3150 \times 12 \times \frac{2}{5} +$$

म.प्र. में निरक्षर की जनसंख्या

$$3150 \times 20 \times \frac{4}{5}$$

$$630 \times 104 = 65,520 \text{ Ans}$$

digital sum = 0

option (A) और (C) Wrong

18. Study the given pie-chart carefully and answer the following question. If scholarship has to be paid out of the donation fund, then what is the percentage of donation fund used for this purpose (rounded off to two decimal places)?

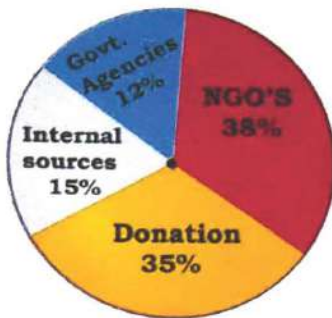
दिए गए पाई-चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान की निधि से किया जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत क्या है (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)?

The entire fund that school get from different sources is equal to Rs. 10 lakh

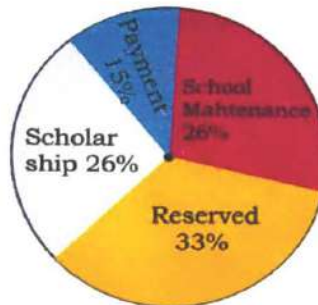
स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड 10 लाख रुपये के बराबर है

- (a) 75.25% (b) 80.25% (c) 74.29% (d) 72.15%

Source of funds in school



Use of funds by school



अगर प्रश्न में Percentage Value दी और Answer में Percentage Value पूछे तो हमें Actual Value की जरूरत नहीं होती है।

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Donation}}{\text{Scholarship}} \times 100\% \\
 &= \frac{26}{35} \times 100\% \\
 &= 74.29\% \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{26}{35} &= \left(\frac{25}{35} + \frac{1}{35} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{5}{7} + \frac{1}{35} \right) \\
 &= 71\% + 3\% \\
 &= 74\%
 \end{aligned}$$

19. The following pie charts show the data of the number of appeared and passed students of class 12 in sections A, B, C, D and E. / निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा के 12 के अनुभाग, A, B, C, D और E में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डाटा दिखाते हैं।
What is the percentage of students who appeared for the exam in section E (correct to one decimal place)? / अनुभाग E (दशमलव के एक स्थान तक सही) में परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है?

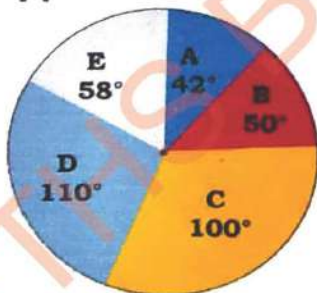
(a) 29.1%

(b) 18.2%

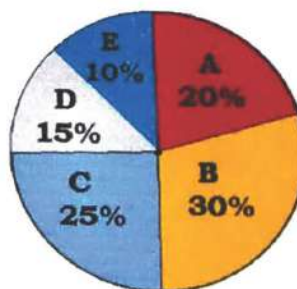
✓ (c) 16.1%

(d) 16.8%

Appeared students = 1800



Passed students = 800



माना 360 छात्र परीक्षा में शामिल हुए

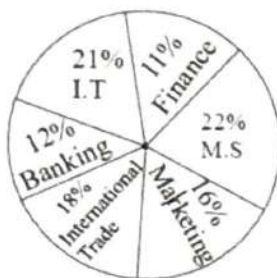
अनुभाग E में परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रतिशत

$$= \frac{58}{360} \times 100\%$$

$$= \frac{29 \times 5}{9} \%$$

$$= \frac{145}{9} \% \Rightarrow 16.1\% \text{ Ans}$$

20. **Direction (Q(i) no. (v)) :- Study the given pie-chart carefully and answer the following questions./निर्देश प्रश्न सं. (i) से (v) :- दिए गए पाईचार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।**



	Male	Female
M.S	2	3
Marketing	7	5
International	5	1
Trade		
Banking	17	10
I. T	1	2
Finance	5	4

$$100\% \rightarrow 4500$$

$$1\% \rightarrow \frac{4500}{100}$$

$$= 45$$

Total number of students = 4500

- (i) **Find the number of females study in I.T department?**

आई.टी. विभाग में अध्ययनरत महिलाओं की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 630 (b) 610 (c) 620 (d) 640

$$I.T. \text{ में अध्ययनरत महिलाएँ} = 45 \times 21 \times \frac{2}{3}$$

$$= 630 \text{ Ans}$$

- (II) **What is the approximate percent of female student studying in Marketing department of all the students?**

कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत महिला विद्यार्थी विपणन विभाग में अध्ययन कर रही है?

- (a) 6.06% (b) 6.67% (c) 6.03% (d) 6.05%

माना कुल छात्र
100 हैं।

$$= \frac{16 \times 5}{12} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{15} \times 100\% \Rightarrow 6.67\%$$

- (III) **What is the total number of student studying in the Banking and International Trade.**

बैंकिंग और अंतराष्ट्रीय व्यापार में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं?

- (a) 1150 (b) 1250 (c) 1350 (d) 1450

$$\text{बैंकिंग} + \text{अंतराष्ट्रीय व्यापार} = (12 + 18)\%$$

$$= 30 \times 45$$

$$= 1350 \text{ Ans}$$

- (IV) What is the percentage of female student in Finance department of the male student studying in same department? / वित्त विभाग में कार्यरत महिला विद्यार्थी, इसी विभाग में कार्यरत पुरुष विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है?

(a) 80% (b) 60% (c) 70% (d) 50%

$$\frac{\text{वित्त विभाग में कार्यरत महिला}}{\text{वित्त विभाग में कार्यरत पुरुष}} = \frac{4}{5} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

- (V) In which subject the number of female students are maximum.

किस विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है?

(a) Banking

(b) I.T

(c) M.S

(d) International trade

Banking	I.T	M.S	International trade
$12\% \times \frac{10}{27}$	$21\% \times \frac{2}{3}$	$22\% \times \frac{3}{5}$	$= 18\% \times \frac{2}{3}$
$= \frac{120}{17}\%$	$= \frac{42}{3}\%$	$= \frac{66}{5}\%$	$= \frac{36}{3}\%$
$= 7.05\%$	$= 14\%$	$= 13.2\%$	$= 12\%$

$$I.T > M.S > Int. Trade > Banking$$

21. Direction (Q(i) no. (v) : - Study the given pie-chart carefully and answer the following questions./निर्देश पश्चन सं. (i) से (v):- दिए गए पाईचार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।



	Male : Female
H.R.	1 : 1
Accounts	3 : 1
Production	3 : 2
I.T.	1 : 3
Marketing	1 : 1
Sales	5 : 1

Total number of employees = 4600

(I) What is the number of females working in Accounts department?

लेखा-जोखा (अकाउंट) विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या बताए?

(a) 72

(b) 82

(c) 92

(d) 102

$$\begin{aligned} \text{लेखा - जोखा विभाग में} \\ \text{कार्यरत महिला} &= 46 \times 8 \times \frac{1}{4} \\ &= 92 \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

(II) What is the total number of Employees working in H.R. and I.T. department together?

What is the total number of Employees working in H.R. and I.T. department together?

एच.आर.और आई.टी. विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या बताए?

(a) 1650

(b) 1652

(c) 1882

(d) 1702

$$\begin{aligned} \text{एच.आर. + आई.टी} \\ \text{विभाग में कार्यरत कुल} &= 46 \times 37 \times \\ \text{कर्मचारी} &= 1702 \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

(III) What are the respective ratio of total number of males and females working in all the departments together?/सभी विभागों में कार्यरत कुल पुरुष और कुल महिला कर्मचारियों के संख्या

का क्रमशः अनुपात बताए?

(a) 53 : 47

(b) 47 : 53

(c) 43 : 57

(d) 57 : 43

Department	male	Female
HR	$11 \times \frac{1}{2} = 5.5$	$11 \times \frac{1}{2} = 5.5$
Accounts	$8 \times \frac{3}{4} = 6$	$8 \times \frac{1}{4} = 2$
Production	$15 \times \frac{3}{5} = 9$	$15 \times \frac{2}{5} = 6$
I.T	$26 \times \frac{1}{4} = 6.5$	$26 \times \frac{3}{4} = 19.5$
Marketing	$22 \times \frac{1}{2} = 11$	$22 \times \frac{1}{2} = 11$
Sales	$18 \times \frac{5}{6} = 15$	$18 \times \frac{1}{6} = 3$
	<u>53</u>	<u>47</u> Ans

- (IV) **Number of working females in Sales department is what percent of total number of employees in the organization?** / सेल्स विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, इस संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है?

(a) 3% (b) 5% (c) 7% (d) 9%

$$\frac{\text{सेल्स विभाग में कार्यरत महिला}}{\text{कुल कर्मचारी}} = 18\% \times \frac{1}{6}$$

$$= 3\%$$

- (V) **What is the respective ratio of number of males working in Production department to number of males working Marketing department?** / उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी और विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी संख्या का क्रमशः अनुपात बताए?

(a) 9 : 11 (b) 11 : 9 (c) 19 : 11 (d) 11 : 19

Males in production department : Males in marketing department

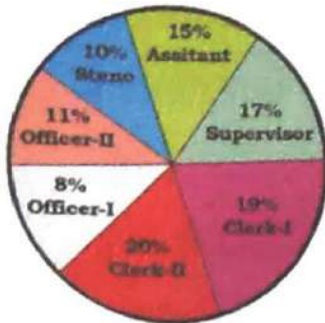
$$15 \times \frac{3}{5} = 9$$

$$22 \times \frac{1}{2} = 11$$

9 : 11

Ans

22. Direction (Q(i) no. (iv)) : - Study the given pie-chart carefully and answer the following questions./निर्देश पश्न सं. (i) से (iv) :- दिए गए पाईचार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।



	Direct	promote
Steno	30%	70%
Assitant	40%	60%
Supervisor	50%	50%
Clerk-I	90%	10%
Clerk-II	30%	70%
Officer-I	90%	10%
Officer-II	70%	30%

Total number of employees = 7200

- (I) What is the difference between direct and promote Assistant.

सीधे और पदोन्नति द्वारा बने सहायक के संख्या का अंतर ज्ञात करें?

- (a) 310 (b) 410 (c) 210 (d) 110

सीधे और पदोन्नति द्वारा बने
सहायक के संख्या का
अंतर

$$= 7000 \times \frac{15}{100} \times \frac{20}{100}$$

$$= 210 \text{ Ans}$$

- (II) The Promote clerk - I is approximately what percent of direct clerk - I.

पदोन्नति द्वारा बने क्लर्क - I, सीधे बने क्लर्क - I का लगभग कितना प्रतिशत है?

- (a) 11.11% (b) 9.09% (c) 10% (d) 90%

$$= \frac{\text{पदोन्नति द्वारा बने क्लर्क - I}}{\text{सीधे बने क्लर्क - I}} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{90} \times 100\%$$

$$= 11.11\% \text{ Ans}$$

- (III) How many employees are Supervisor?/निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 1190 (b) 1090 (c) 1199 (d) 1099

$$\text{निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या} = 7000 \times \frac{17}{100}$$

$$= 1190 \text{ Ans}$$

(IV) Which type of employees are in maximum no. of direct recruitment.

सीधे नियुक्त हुए किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है?

(a) Cleark - I

(b) Cleark - II

(c) Supervision

(d) A

Cleark - I

Cleark - II

Supervision

Assistant

$$19 \times \frac{90}{100}$$

$$20 \times \frac{30}{100}$$

$$17 \times \frac{50}{100}$$

$$15 \times \frac{40}{100}$$

$$\Rightarrow 17.1$$

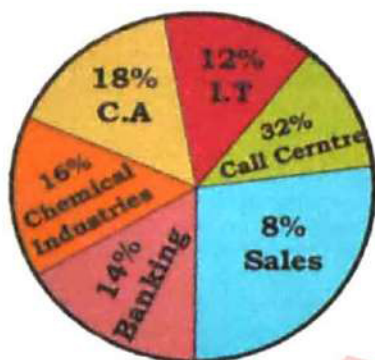
$$\Rightarrow 6$$

$$\Rightarrow 8.5$$

$$\Rightarrow 6$$

$$C-1 > Supervision > C-2 = Assistant$$

23. Direction (Q (i) no. (iii)) : - Study the given pie-chart carefully and answer the following questions./निर्देश प्रश्न सं. (i) से (iii):- दिए गए पाईचार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित पश्नों का उत्तर दें।



	Females
I.T	20%
C.A	20%
Call Centre	15%
Sales	60%
Banking	40%
Chemical industries	15%

Total No. of People = 40250

(I) What is the respective ratio to the number of male and number of female working in Call Centre Industries?/ कॉल सेंटर उद्योग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी के संख्या का क्रमशः अनुपात बताए?

(a) 11 : 9

(b) 9 : 11

(c) 19 : 11

(d) 11 : 19

कॉल सेंटर में कार्यरत
पुरुष कर्मचारी
55%

कॉल सेंटर में कार्यरत
महिला कर्मचारी
45%

11 : 9 Ans

(II) The number of female working in C.A Industries is what percent of total number of people working in all the Industries together?/C.A उद्योग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, सभी उद्योगों में कार्यरत कुल लोगों का कितना प्रतिशत है?

(a) 30.6

(b) 3.60

(c) 3.16

(d) 3.61

$$= \frac{\text{CA उद्योग में कार्यरत महिला}}{\text{सभी उद्योगों में कार्यरत कुल लोग}} \times 100\%$$

$$= \frac{18 \times \frac{1}{5}}{100} \times 100\%$$

$$= 3.60 \text{ Ans}$$

(III) Find the difference of number of males working in I.T. Industries and Banking Industry?

I.T. उद्योग और बैंकिंग उद्योग में कार्यरत पुरुषों के संख्या का अंतर बताएं?

(a) 483

(b) 583

(c) 683

(d) 383

I.T उद्योग और बैंकिंग उद्योग

में कार्यरत पुरुषों के संख्या का अंतर

I.T

-

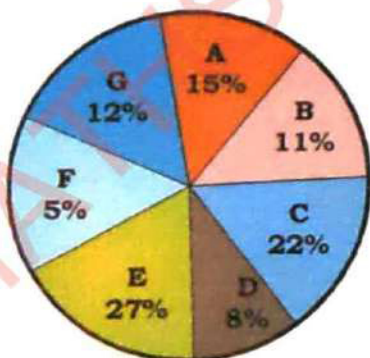
Banking

$$= 40250 \times \frac{12}{100} \times \frac{80}{100} - 40250 \times \frac{14}{100} \times \frac{60}{100}$$

$$= \frac{4025}{100} \times 12$$

$$= 483.00 \text{ Ans}$$

24. Direction (Q(i) no. (v)) : - Study the given pie-chart carefully and answer the following questions./निर्देश प्रश्न सं. (i) से (v) :- दिए गए पाईचार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।



Company	cost of Production Ist : IInd article	Prpfit Ist & IInd article
A	2:3	25% 25%
B	3:2	32% 35%
C	4:1	20% 22%
D	3:5	15% 25%
E	5:3	28% 30%
F	1:4	35% 25%
G	1:2	30% 24%

Total cost of production = 25 lac

(I) Find the total cost of production of company A and C together of the product - I.

कम्पनी A और C कि उत्पाद-I का सम्मिलित रूप से कुल उत्पादन लागत बताएं?

(a) 5.1 lakh

(b) 5.9 lakh

(c) 9.5 lakh

(d) 1.5 lakh

कम्पनी A और C की उत्पाद-1
का सम्मिलित रूप

$$= 25 \times \overset{A}{\downarrow} \frac{15}{100} \times \frac{2}{5} + 25 \times \overset{C}{\downarrow} \frac{22}{100} \times \frac{4}{5}$$

$$= 1.5 + 4.4$$

$$= 5.9 \text{ Lakh } \underline{\text{Ans}}$$

(II) Find the profit amount of the company D to the article - II.

कम्पनी D का II वस्तु का लाभ राशि ज्ञात करें?

- (a) 31250 (b) 32150 (c) 32250 (d) 31050

कम्पनी D का II वस्तु
की लाभ राशि

$$= 25,00,000 \times \frac{8}{100} \times \frac{5}{8} \times \frac{25}{100}$$

D company से II Article का CP लाभ

$$= 31250 \quad \underline{\text{Ans}}$$

(III) Find the total profit of the cost of production of company A and company D to article - I ?

कम्पनी A और कम्पनी D का वस्तु I का लागत मूल्य का क्रमशः अनुपात बताएं?

- (a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 2 : 3 (d) 3 : 2

कम्पनी A और कम्पनी D
का वस्तु I का लागत मूल्य

$$A : D$$

$$15 \times \frac{2}{5} = 6 : 8 \times \frac{3}{8} = 3$$

$$\boxed{2 : 1} \quad \underline{\text{Ans}}$$

(IV) Find the total profit amount of the company G to the article I and II?

कम्पनी G का वस्तु I और II के लिए कुल लाभ बताए?

(a) 78000

(b) 68000

(c) 58000

(d) 48000

कम्पनी G का वस्तु I और
वस्तु II का कुल लाभ =

$$\begin{aligned}
 & \text{Total Profit} \\
 & \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \text{A-1 Cost} \quad \text{A-2 Cost} \end{array} \\
 & = \left[25 \times \frac{12}{100} \times \frac{1}{3} \times \frac{30}{100} \right] + \left[25 \times \frac{12}{100} \times \frac{2}{3} \times \frac{24}{100} \right] \\
 & \quad \text{Profit} \quad \text{Profit} \\
 & = 30,000 + 48,000 \\
 & = 78,000 \quad \text{Ans}
 \end{aligned}$$

(V) Find the total cost of production of company A of the article - I and company B of the article - II. / कम्पनी A का वस्तु I और कम्पनी B का वस्तु II का कुल लागत खर्च ज्ञात करें?

(a) 1.6 lakh

(b) 2.65 lakh

(c) 2.6 lakh

(d) 2.67 lakh

कम्पनी A का वस्तु - I और
कम्पनी B का वस्तु - II का
कुल लागत खर्च =

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{cc} \text{Company A} & \text{Company B} \\ \text{Article-I} & \text{Article-II} \end{array} \\
 & = 25 \times \frac{15}{100} \times \frac{2}{5} + 25 \times \frac{11}{100} \times \frac{2}{5} \\
 & = 1.5 \text{ लाख} + 1.1 \text{ लाख} \\
 & = 2.6 \text{ लाख} \quad \text{Ans}
 \end{aligned}$$